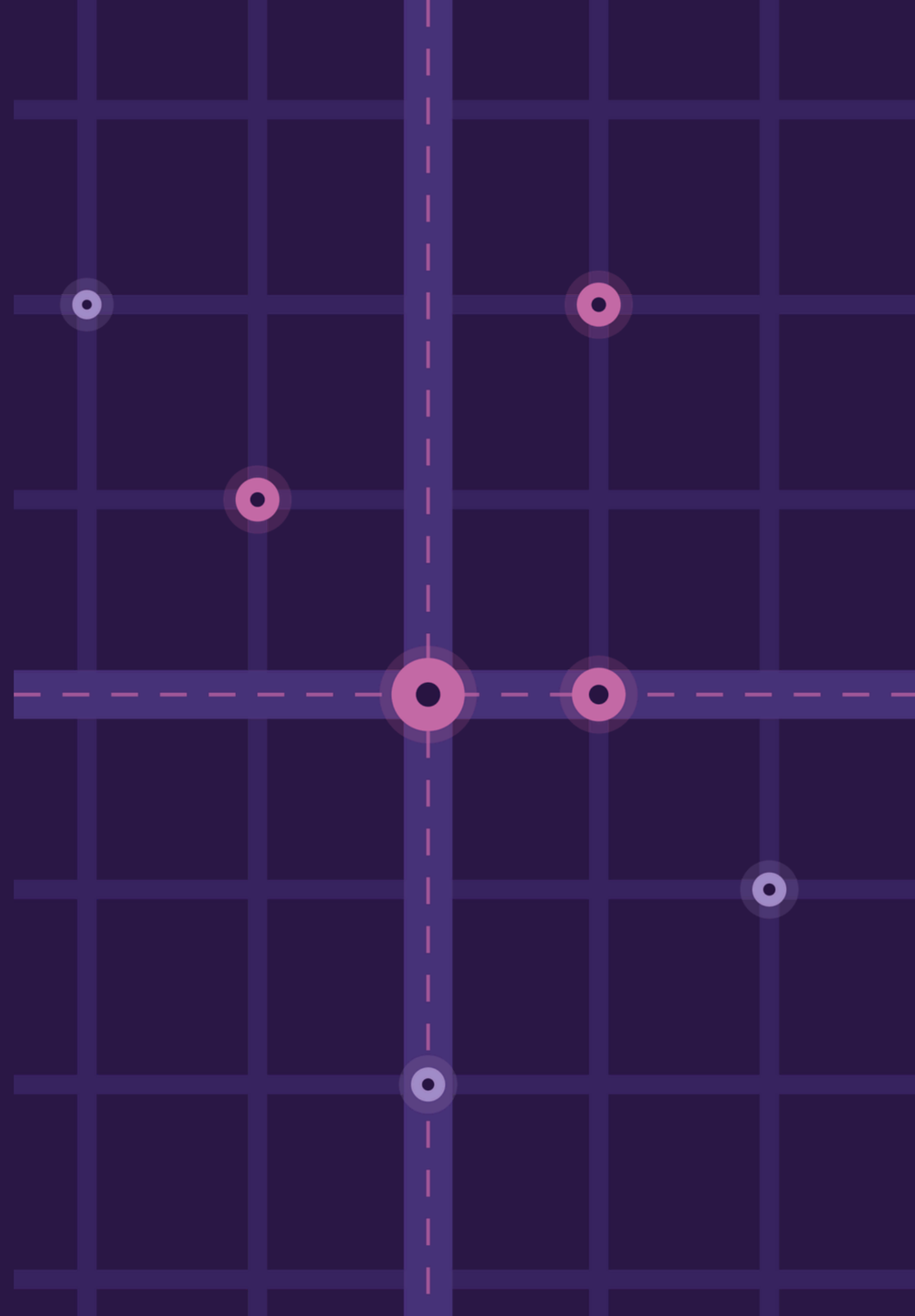
CONGRESO ARGENTINO DE ESTADÍSTICA

Identificación de intersecciones de alta siniestralidad vial mediante análisis espacial en Rosario

Malena Irisarri · Cristina Cuesta

Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
Universidad Nacional de Rosario



CONTEXTO

Siniestralidad vial: un problema de salud pública

1,19 M
muertes por año en el mundo
OMS, 2023

4.027
víctimas fatales en Argentina, 2024
ANSV, 2025

341
víctimas fatales en Santa Fe, 2024
ANSV, 2025

98
víctimas fatales en Rosario, 2023
APSV, 2025

Siniestro, no accidente
Hechos con factores prevenibles: velocidad, alcohol, uso del celular, infraestructura.

Agenda 2030 (ONU)
Meta de reducir en un 50 % las muertes y lesiones por siniestros viales.

Siglas

OMS: Organización Mundial de la Salud · ANSV: Agencia Nacional de Seguridad Vial · APSV: Agencia Provincial de Seguridad Vial

OBJETIVO

Identificar y jerarquizar las intersecciones más críticas de Rosario en 2024 mediante indicadores ajustados por exposición al riesgo.

01

Georreferenciar los siniestros viales de la ciudad

02

Detectar zonas de alta concentración de siniestros

03

Jerarquizar las intersecciones según su peligrosidad

MATERIAL

Fuentes de datos integradas



SINIESTROS

SIES

Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias · con lesionados

8.318
registros · 2024

SIDEAT

Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito

45.092
denuncias · 2018

Víctimas fatales

Registro provincial de víctimas fatales

46
registros · 2024



FLUJO VEHICULAR

Espiras viales (DSL)

Sensores magnéticos de conteo vehicular
DSL: Dirección de Señalización Luminosa

94
sensores

Censos manuales

Ente de la Movilidad de Rosario

68
puntos censados

PROCESAMIENTO

Construcción de la base georreferenciada

1

Capa vial

Red de OpenStreetMap: nodos e intersecciones válidas

2

Normalización

Abreviaturas y diccionario de equivalencias

3

Georreferenciación

Automática con geoAr y manual con Infomapa

4

Asignación

Vecino más cercano y chequeo de distancias

COBERTURA FINAL

SIES	93,7 %
SIDEAT	98,05 %
Víctimas fatales	100 %

Unidad de análisis: **la intersección urbana**

EXPOSICIÓN AL RIESGO

Estimación del flujo vehicular en intersecciones



¿Por qué calibrar?

Las espiras están mayormente en avenidas y bulevares: sin ajuste, el IDW asignaría flujos excesivos a calles de menor jerarquía.

Resultado: flujo anual estimado para todas las intersecciones.

EXPOSICIÓN AL RIESGO

Interpolación IDW y factores

PONDERACIÓN INVERSA DE LA DISTANCIA

$$\hat{Z}(s_0) = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i(s_0) Z(s_i)}{\sum_{i=1}^{n} w_i(s_0)} \qquad w_i(s_0) = \frac{1}{d(s_0, s_i)^2}$$

$Z(s_i)$: flujo observado por espira · $d(s_0, s_i)$: distancia entre la ubicación a estimar y la observada · n: número de puntos considerados

FACTOR DE EXPANSIÓN

$$Factor_{exp} = \frac{Ramas\ teóricas\ de\ la\ intersección}{Número\ de\ espiras\ observadas\ en\ la\ intersección}$$

CALIBRACIÓN POR TIPOLOGÍA VIAL

$$Factor_{tipo} = \frac{\text{Flujo promedio observado en censos}}{\text{Flujo promedio estimado por IDW}}$$

Tipo de intersección	Factor
Avenida – Avenida	1,02
Avenida – Bulevar	1,12
Avenida – Calle	1,10
Avenida – Pasaje	1,00
Bulevar – Bulevar	0,88
Bulevar – Calle	1,41
Calle – Calle	0,70

METODOLOGÍA

Tres rankings de siniestralidad para jerarquizar intersecciones

1 Valor absoluto

$$I_{VA_X} = N_X$$

+ Simple y directo
− No considera el flujo vehicular

2 Tasa de ocurrencia

$$T_X = \frac{N_D + 5\,N_L + 10\,N_{VF}}{\text{Vehículos circulantes en } X} \times 10^6$$

+ Ajusta por exposición y pondera por gravedad
− Requiere estimar el flujo

3 Número índice compuesto

$$I_{NI_X} = 0{,}3\,A_X + 0{,}7\,T'_X$$

$$A_X = \frac{N_X}{\max(N)} \qquad T'_X = \frac{T_X}{\max(T)}$$

+ Equilibra frecuencia y riesgo relativo
− Ponderaciones definidas por criterio técnico

Jerarquizar intersecciones según frecuencia, gravedad y exposición constituye la base para **detectar esquinas críticas** y **orientar medidas de intervención**.

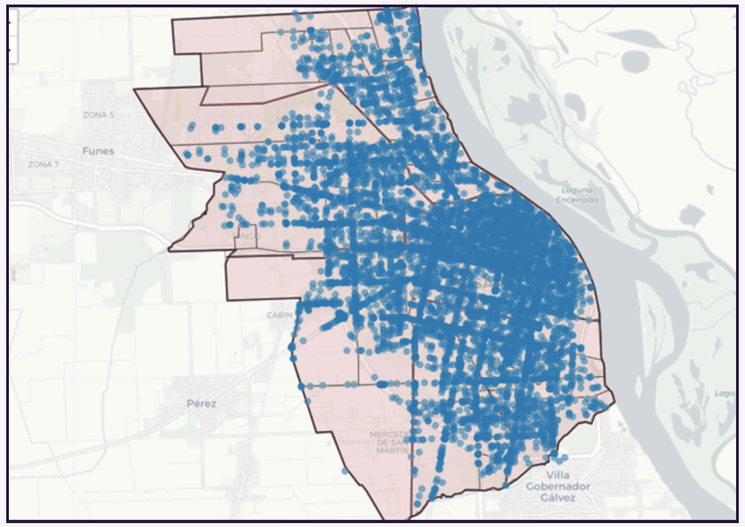
RESULTADOS DESCRIPTIVOS

Distribución espacial de la siniestralidad, 2024

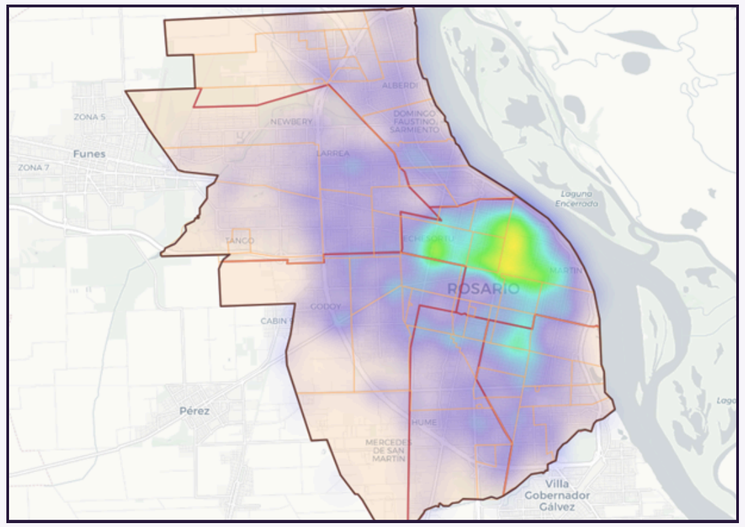
7.790
siniestros con lesionados
≈ 21 por día · SIES 2024

38
siniestros con víctimas fatales
≈ 1 cada 10 días · 2024

Concentración en el **distrito Centro** y en arterias de alta circulación; los fatales, en vías rápidas como **Av. Circunvalación**.



Mapa de puntos · ubicación de cada siniestro



Mapa de calor · zonas de concentración

RESULTADOS

Valor absoluto frente a tasa de ocurrencia

Valor absoluto
Cantidad de siniestros

#	Intersección	Siniestros
1	Av. Pellegrini y Bv. Oroño	148
2	Bv. Oroño y Av. Batlle y Ordóñez	102
3	Av. Pellegrini y Corrientes	101
4	Bv. Seguí y Bv. Oroño	101
5	Bv. Avellaneda y San Lorenzo	101

Tasa de ocurrencia
Ponderada por gravedad

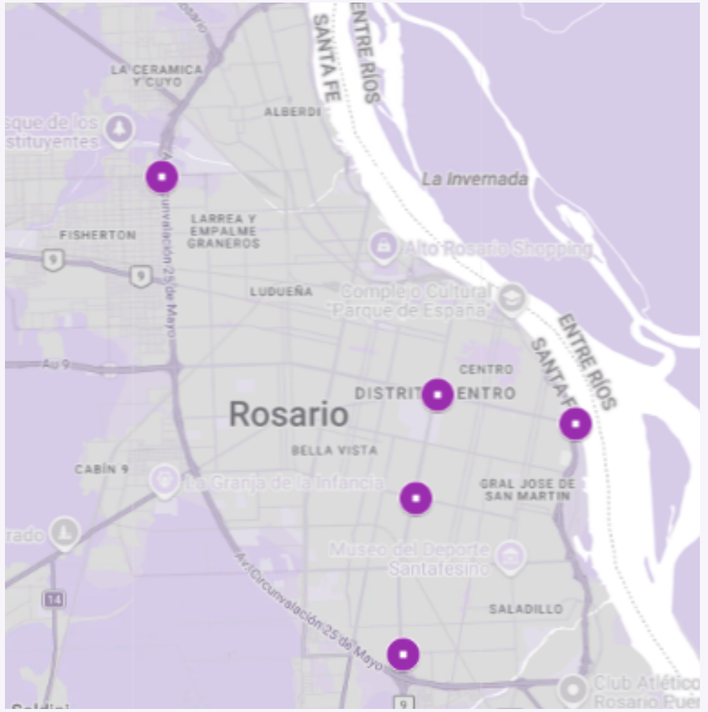
#	Intersección	Tasa
1	Av. Pellegrini y Bv. Oroño	17,52
2	Pueyrredón y Santa Fe	14,96
3	Bv. Seguí y Bv. Oroño	14,66
4	Callao y Salta	14,58
5	Av. Uriburu y Bv. Avellaneda	13,99

- Al ajustar por flujo aparecen **cruces del área central** que no figuraban entre los primeros por cantidad absoluta.

RESULTADOS

Ranking por número índice compuesto

1	Av. Pellegrini y Bv. Oroño	1,00
2	Bv. Seguí y Bv. Oroño	0,79
3	Av. Newbery y Colectora J. M. Rosa	0,75
4	Bv. Oroño y Av. Batlle y Ordóñez	0,73
5	Av. Pellegrini y Av. Belgrano	0,72
6	Pueyrredón y Santa Fe	0,72
7	Callao y Salta	0,70
8	Av. Uriburu y Bv. Avellaneda	0,69
9	3 de Febrero y Sarmiento	0,67
10	Balcarce y Santa Fe	0,65



Top 5 según el índice compuesto

RESULTADOS

Posición de cada intersección según el criterio

Intersección	I_{VA_X}	T_X	I_{NI_X}
Av. Pellegrini y Bv. Oroño	1	1	1
Bv. Seguí y Bv. Oroño	3	3	2
Av. Newbery y Colectora J. M. Rosa	11	6	3
Bv. Oroño y Av. Batlle y Ordóñez	2	10	4
Av. Pellegrini y Av. Belgrano	17	7	5
Pueyrredón y Santa Fe	55	2	6
Callao y Salta	54	4	7
Av. Uriburu y Bv. Avellaneda	31	5	8
3 de Febrero y Sarmiento	30	9	9
Balcarce y Santa Fe	39	11	10

Posición estable entre rankings

Críticas con cualquier criterio: Pellegrini y Oroño, Seguí y Oroño.

Gran variación entre rankings

Pueyrredón y Santa Fe varía del puesto 55 al 2 al ajustar por flujo.

> Considerar ocurrencia y exposición identifica prioridades que el recuento absoluto no detecta.

APORTE PARA LA GESTIÓN

Aplicación interactiva en Shiny

Exploración espacial y temporal de los datos y visualización de puntos críticos, como aporte para la gestión pública.

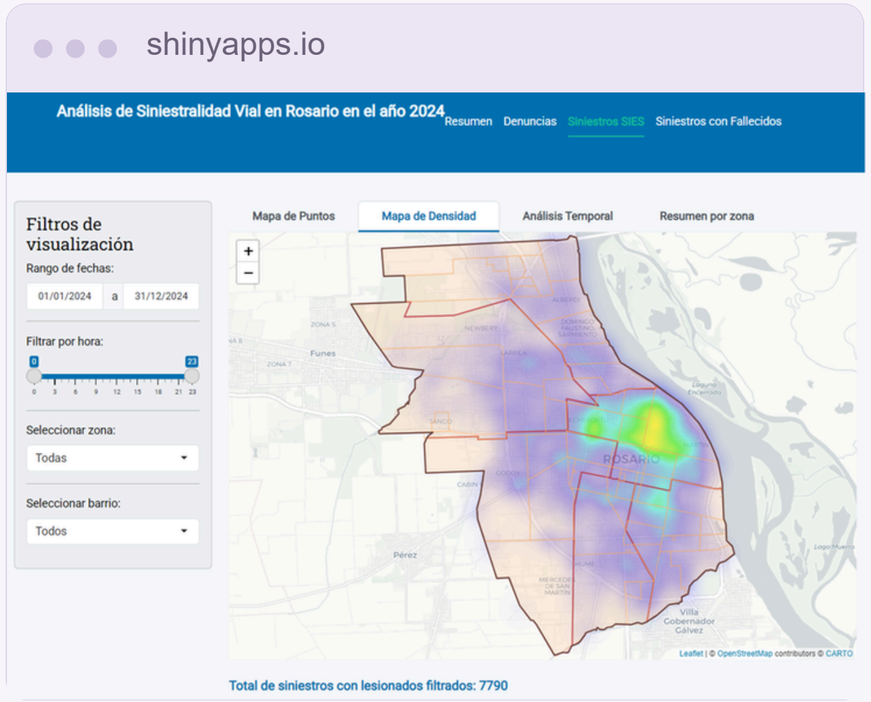
Resumen
Totales, promedios diarios e indicadores

Denuncias
Siniestros sin lesionados (SIDEAT)

Siniestros SIES
Con lesionados: mapas y patrones temporales

Con fallecidos
Siniestros con víctimas fatales

malenairisarri.shinyapps.io/siniestralidad_vial_rosario2024



CONCLUSIONES

Una herramienta para orientar la seguridad vial

- La peligrosidad de una intersección depende de la cantidad de siniestros y también del tránsito que circula por ella.
- El índice compuesto rescata intersecciones de alto riesgo relativo que pasan desapercibidas en los recuentos absolutos.
- Los siniestros no se distribuyen de forma uniforme: se concentran en el Centro y en arterias de alta circulación.

Priorizar dónde actuar con recursos limitados.

INTERVENCIONES BASADAS EN EVIDENCIA

- Cámaras de fiscalización
- Semáforos
- Señalización
- Reductores de velocidad
- Base de ambulancias

DISCUSIÓN

Limitaciones y Fortalezas

⚠ Limitaciones

- Flujos vehiculares estimados
- Espiras no contabilizan motos y bicicletas
- Datos de denuncias desactualizados
- Inconsistencias en registro de direcciones

🎯 Fortalezas

- Integración de múltiples fuentes de información
- Indicadores que combinan magnitud y exposición al riesgo
- Depuración y georreferenciación
- Aporte metodológico original en Rosario

Muchas gracias

Malena Irisarri · maleirisarri@hotmail.com
Cristina Cuesta · ccuesta@fcecon.unr.edu.ar